2023 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）8 月 2 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
（4）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。
（6）8 月 5 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

单相逆变器并联运行系统（A 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作由 2 个单相逆变器组成的并联系统，系统框图如图 1 所示，逆变器并联后可为电阻负载 R_L 供电，也可通过变压器 T 并入 220V 电网。

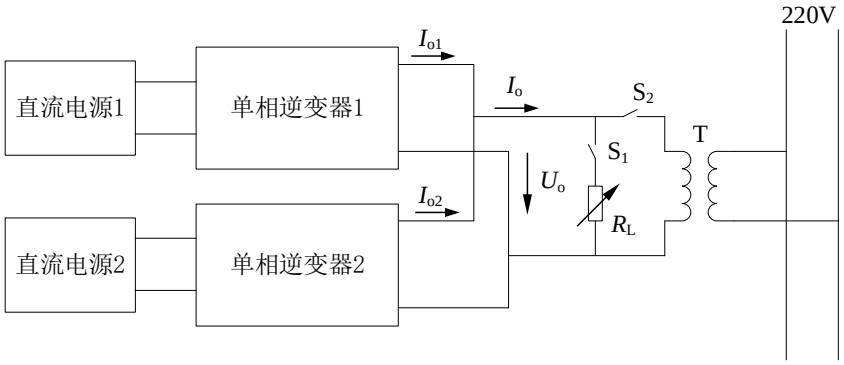

图 1 单相逆变器并联示意图

二、要求

1. 基本要求

（1）断开 S_2，闭合 S_1，仅用逆变器 1 向 R_L 供电。输出电压有效值 U_o 为 24V±0.2V，频率 f_o 为 50Hz±0.2Hz 时，输出电流有效值 I_o 为 2A。

（2）在基本要求（1）的工作条件下，输出交流电压总谐波畸变率（*THD*）不大于 2%。

（3）在基本要求（1）的工作条件下，逆变器 1 的效率 η 不低于 88%。

（4）断开 S_2，闭合 S_1，仅用逆变器 1 向负载供电，I_o 在 0A~2A 间变化时，负载调整率 S_{I1}≤0.2%。

2. 发挥部分

（1）断开 S_2，闭合 S_1，逆变器 1 和逆变器 2 并联，共同向 R_L 供电，U_o=24V，f_o=50Hz 时，I_o=4A。

（2）断开 S_1，闭合 S_2，逆变器 1 与逆变器 2 并联且能并网，能在 2A~4A 范围内按数字设定输出电流 I_o，其误差绝对值应小于设定值的 6%。

（3）断开S_1，闭合S_2，逆变器1与逆变器2并联且并网，I_o在1A~3A间变化时，逆变器1及逆变器2的输出电流比值$K=I_{o1}:I_{o2}$可在指定范围（0.5~2）内按数字设定自动分配，其相对误差的绝对值不大于5%。

（4）其他。

三、说明

（1）制作时须考虑测试方便，合理设置测试点，测试过程中不得重新接线。

（2）可使用功率分析仪等测试逆变器的效率、*THD* 等。

（3）逆变器 1（含直流辅助电源）仅由直流电源 1 供电，逆变器 2（含直流辅助电源）仅由直流电源 2 供电。进行基本要求（3）测试时，直流辅助电源的耗能应计入效率 η 计算中。

（4）本题定义：1）负载调整率 $S_{I1}=\left|\frac{U_{o2}-U_{o1}}{U_{o1}}\right|$，其中 U_{o1} 为 I_o=0A 时的输出电压，U_{o2} 为 I_o=2A 时的输出电压；2）逆变器 1 的效率 η 为逆变器 1 输出功率除以直流电源 1 的输出功率。

（5）进行基本要求（1）（3）（4）测试时，I_o 应达到 2A，低于 1.8A 不得分；进行发挥部分（1）测试时，I_o 应达到 4A，低于 3.8A 时，该电流项目不得分。

（6）发挥部分（3）中的相对误差绝对值 $\delta=\left|\frac{K_{设定}-K_{实测}}{K_{设定}}\right|$，其中 $K_{设定}$为设定的数值，$K_{实测}$为实测出的数值。

（7）逆变器 1 与逆变器 2 各自独立，不得共用一个控制器。

（8）本题的直流电源 1 和直流电源 2 自备。

（9）逆变器并网时，应满足并网条件，确保人员及设备安全。

四、评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	**3**
	理论分析与计算	逆变器提高效率的方法，逆变器并联运行模式控制策略，并网控制	**6**
	电路与程序设计	逆变器主电路与器件选择，控制电路与控制方案，程序设计	**6**
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果及其完整性，测试结果分析	**3**
	设计报告结构及规范性	摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性	**2**
	合计		**20**
基本要求	完成第（1）项		**10**
	完成第（2）项		**12**
	完成第（3）项		**14**
	完成第（4）项		**14**
	合计		**50**
发挥部分	完成第（1）项		**15**
	完成第（2）项		**15**
	完成第（3）项		**15**
	其他		**5**
	合计		**50**
总 分			**120**